

AHA 2025 GUIDELINES COMPLIANT

# ACLS 2025 Interactive Case Handbook

Complete Handbook with Explanations & Answer Key

## Table of Contents

---

**Case 1:** Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

**Case 3:** PEA with Reversible Cause (Massive PE)

**Case 5:** Wide-Complex Tachycardia

**Case 7:** Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

**Case 9:** Post-ROSC Management

**Case 11:** SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

**Case 13:** PEA from Hyperkalemia

**Case 15:** Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

**Case 2:** Non-shockable Rhythm: Asystole

**Case 4:** Symptomatic Bradycardia

**Case 6:** AF with RVR (Unstable Tachycardia)

**Case 8:** Drowning Arrest

**Case 10:** Post-Cardiac Surgery Arrest

**Case 12:** Cardiac Arrest in Pregnancy

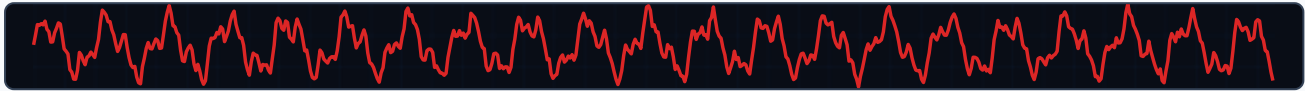
**Case 14:** LVAD Patient in Arrest

## Shockable Rhythm: Ventricular Fibrillation

**Learning Objective:** สามารถจัดการ VF/pVT ตาม Single Shock Strategy (120-200J Biphasic), CPR 2 นาทีทันทีหลังช็อต และการให้ยาตามลำดับ

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 62 ปีหมดสติกะทันหันในห้องฉุกเฉิน พยาบาลเห็นเหตุการณ์และเริ่มตรวจชีพจรทันที ไม่พบชีพจร มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแถบ ECG ด้านล่าง

ECG MONITOR: VENTRICULAR FIBRILLATION (VF)



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Witnessed:** Yes — collapse observed in ED

**SpO2:** Unobtainable

**EtCO2:** 12 mmHg (during initial CPR)

**Q1. หลังจากยืนยันว่าผู้ป่วยไม่มีชีพจร (pulseless) และมี VF บนมอนิเตอร์ ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก?**

A. ให้ Epinephrine 1mg IV ทันที

B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด

✓ (Correct)

C. ให้ออกซิเจน 100% ก่อน แล้วค่อยช็อต

D. ทำ Synchronized Cardioversion ที่ 200J

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. เริ่ม CPR และเตรียม Defibrillate เร็วที่สุด — สำหรับ Shockable Rhythm (VF/pVT) กลยุทธ์หลักคือ Single Shock Strategy โดยช็อตไฟฟ้าให้เร็วที่สุดเพื่อหักล้างคลื่นป่วนและเริ่ม CPR 2 นาทีทันทีโดยไม่ต้องตรวจชีพจรหลังช็อต

- A ผิดเพราะ: ใน shockable rhythm ลำดับความสำคัญคือ Defibrillation; Epinephrine จะเริ่มให้หลังการช็อตครั้งที่ 2
- C ผิดเพราะ: การประวิงเวลาช็อตเพื่อให้ออกซิเจนก่อนจะลดโอกาสรอดชีวิต (survival rate ลดลงตามเวลาที่ช็อตช้า)
- D ผิดเพราะ: VF ไม่มี R-wave ให้เครื่องตรวจจับ Synchronized ได้ ต้องใช้ Unsynchronized Defibrillation เท่านั้น

### KEY TEACHING

Single shock strategy → Resume CPR immediately after shock → Defibrillation is the definitive treatment for VF/pVT

**Q2. พลังงานที่เหมาะสมสำหรับการช็อตครั้งแรกด้วย Biphasic Defibrillator คือเท่าไร?**

A. 360J (Monophasic dose)

B. 100J (ตั้งต่ำไว้ก่อนเพื่อเซฟหัวใจ)

C. Manufacturer recommended (120-200J)

✓ (Correct)

D. 200J เน้นนอนเท่ากันทุกเครื่อง

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** C. Manufacturer recommended (120-200J) — AHA 2025 แนะนำให้ใช้พลังงานตามผู้ผลิตกำหนด หากไม่ทราบค่าให้ใช้พลังงานสูงสุดที่มีบนเครื่อง

- A ผิดเพราะ: 360J เป็นพลังงานสำหรับเครื่อง Monophasic Defibrillator เท่านั้น
- B ผิดเพราะ: พลังงาน 100J ต่ำเกินไปสำหรับการแก้ไข VF และเสี่ยงต่อการช็อตไม่สำเร็จ (Defibrillation failure)
- D ผิดเพราะ: เครื่อง biphasic แต่ละยี่ห้อ มี waveform ต่างกัน (e.g. Rectilinear 120J, Truncated 150-200J) ไม่ได้ฟิกซ์ที่ 200J ทุกเครื่อง

### KEY TEACHING

Biphasic: 120-200J (ตามผู้ผลิต) | Monophasic: 360J | หากไม่ทราบพลังงานแนะนำ ให้ปรับสูงสุดทันที

Q3. หลังจากช็อตครั้งที่ 2 และทำ CPR ครบ 2 นาที หากมอนิเตอร์ยังเป็น VF ควรให้ยาอะไรเป็นอันดับแรก?

A. Epinephrine 1mg IV/IO

✓ (Correct)

B. Amiodarone 300mg IV

C. Atropine 1mg IV

D. Magnesium Sulfate 2g IV

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Epinephrine 1mg IV/IO — ใน refractory VF ให้ Epinephrine 1mg หลังช็อตที่ 2 และทำซ้ำทุก 3-5 นาที ขณะที่ Amiodarone จะเริ่มให้หลังช็อตที่ 3

- B ผิดเพราะ: Amiodarone 300mg IV จะเริ่มให้หลังการช็อตครั้งที่ 3 (Refractory VF)
- C ผิดเพราะ: Atropine ไม่มีข้อบ่งชี้ใน ACLS Cardiac Arrest Algorithm ตามคำแนะนำ AHA ล่าสุด
- D ผิดเพราะ: Magnesium Sulfate มีข้อบ่งชี้เฉพาะในภาวะ Torsades de Pointes เท่านั้น

#### KEY TEACHING

VF Algorithm: Shock #1 → CPR 2m → Shock #2 → Epi 1mg + CPR 2m → Shock #3 → Amio 300mg + CPR 2m

## Non-shockable Rhythm: Asystole

**Learning Objective:** ระบุ rhythm Asystole, ให้ Epinephrine ทันทีที่เปิด IV ได้, และค้นหาสาเหตุแก้ไขได้ (H's & T's)

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยหญิงอายุ 75 ปี ถูกพบล้มอยู่ที่พื้นบ้าน ไม่รู้สึกตัว ทีมกู้ชีพมาถึงและติดมอนิเตอร์ พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง คลำชีพจร carotid ไม่พบ

ECG MONITOR: ASYSTOLE (FLATLINE)



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Location:** Out-of-hospital collapse

**SpO2:** Unobtainable

**Airway:** BVM ventilation with 100% O2

**Q1. เมื่อยืนยันว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็น Asystole ควรดำเนินการอย่างไรเป็นอันดับแรก?**

A. ช็อตไฟฟ้า 200J ทันทีเพื่อกระตุ้นหัวใจ

B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด ✓  
(Correct)

C. ให้ Atropine 1mg IV ทุก 3 นาที

D. ใส่ Transcutaneous Pacing (TCP) ทันที

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด — สำหรับ Non-shockable rhythm (Asystole/PEA) การให้ Epinephrine ASAP ภายในรอบแรกมีผลอย่างมากต่ออัตราการรอดชีวิต

- A ผิดเพราะ: Asystole เป็น Non-shockable rhythm การช็อตไฟฟ้าไม่มีประโยชน์และขัดขวางการกดหน้าอก
- C ผิดเพราะ: Atropine ถูกยกเลิกจาก Asystole algorithm เนื่องจากไม่มีหลักฐานเพิ่มอัตราการรอดชีวิต
- D ผิดเพราะ: การใส่ Pacing ใน Asystole ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ประโยชน์ในภาวะ cardiac arrest

### KEY TEACHING

Asystole/PEA: Epinephrine ASAP ( Class 2a) → CPR 2 min → Search & Treat H's and T's

**Q2. ขั้นตอนสำคัญในการยืนยันภาวะ True Asystole (ป้องกันการวินิจฉัย Fine VF ผิด) คืออะไร?**

A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification ✓  
(Correct)

B. ฉีด Epinephrine 5mg เพื่อขยายคลื่นหัวใจ

C. ช็อตลองดู 1 ครั้งที่ 360J

D. หยุด CPR 1 นาทีเพื่อสังเกตคลื่นไฟฟ้าซ้ำๆ

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ตรวจสอบการต่อสายลีด, สวิตช์เปิดเครื่อง, และเพิ่ม Gain/Amplification — ต้องแน่ใจว่าไม่ใช่ Fine VF ที่ปรับ gain ต่ำ หรือสายลีดหลุด (Check leads, connections, gain in 2 leads)

- B ผิดเพราะ: การฉีดยาขนาดสูง 5mg ไม่ใช่การยืนยันทางไฟฟ้าและอาจเกิดอันตรายต่อหลอดเลือด
- C ผิดเพราะ: การช็อต Asystole โดยไม่ยืนยันคลื่นจะทำให้ลายกล้ำเนื้อหัวใจและขัดขวาง CPR
- D ผิดเพราะ: การหยุด CPR นานเกิน 10 วินาทีจะทำให้ Coronary Perfusion Pressure (CPP) ดิ่งลงอย่างรุนแรง

### KEY TEACHING

Verify Asystole: Check leads & power → Verify in 2 leads → Increase gain → Rule out Fine VF

### Q3. การจัดการหลักที่สำคัญที่สุดในระหว่างการ CPR ผู้ป่วย Asystole คือข้อใด?

A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้ ✓ (Correct)

B. ให้ Sodium Bicarbonate ทุก 5 นาที

C. เปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 5 นาที

D. ทำ Hyperventilation 30 ครั้ง/นาที

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ H's & T's ที่ผันกลับได้ — Asystole/PEA มักเกิดจากสาเหตุทุติยภูมิ การแก้ไข H's & T's (โดยเฉพาะ Hypoxia, Hypovolemia, Acidosis, Hyperkalemia) เป็นทางเดียวที่จะเกิด ROSC

- B ผิดเพราะ: Routine Sodium Bicarbonate ไม่แนะนำ เว้นแต่มีภาวะ Severe Acidosis หรือ Hyperkalemia ชัดเจน
- C ผิดเพราะ: ควรเปลี่ยนผู้กดหน้าอกทุก 2 นาที (ไม่ใช่ 5 นาที) เพื่อป้องกันความเมื่อยล้าและคงคุณภาพ CPR
- D ผิดเพราะ: Hyperventilation จะเพิ่ม intrathoracic pressure ลด venous return และลดโอกาสเกิด ROSC

#### KEY TEACHING

Search H's & T's continuously during non-shockable arrest | Change compressor every 2 min

## PEA with Reversible Cause (Massive PE)

**Learning Objective:** ประเมิน PEA, ค้นหาสาเหตุ PE (Massive Pulmonary Embolism), และพิจารณา Thrombolytic Therapy ในกรณีสงสัย PE

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี หลังผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนข้อสะโพกเมื่อวานนี้ จู่ๆ หหมดสติ พยาบาลติดมอนิเตอร์พบคลื่นไฟฟ้าหัวใจแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง อัตราประมาณ 110/นาที แต่คลำชีพจรไม่ได้

ECG MONITOR: PULSELESS ELECTRICAL ACTIVITY (PEA)



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**History:** Post-op Total Hip Arthroplasty (POD 1), DVT history

**SpO2:** Unobtainable (Severe cyanosis before collapse)

**EtCO2:** 8 mmHg (sudden drop)

**Q1. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการกู้ชีพผู้ป่วย PEA?**

A. ช็อตไฟฟ้าทันทีที่ 200J

B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด

✓ (Correct)

C. ให้ Amiodarone 300mg IV push

D. ทำ Synchronized Cardioversion

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. เริ่ม CPR คุณภาพสูง + ให้ Epinephrine 1mg IV/IO เร็วที่สุด — PEA เป็น Non-shockable rhythm ต้องเริ่ม CPR และให้ Epinephrine ทันที

- A ผิดเพราะ: PEA ไม่ตอบสนองต่อการช็อตไฟฟ้า
- C ผิดเพราะ: Amiodarone ใช้เฉพาะใน Refractory VF/pVT เท่านั้น
- D ผิดเพราะ: Synchronized cardioversion ใช้ในผู้ป่วยที่มีชีพจรและเต้นเร็วผิดปกติ (Tachyarrhythmia with pulse)

### KEY TEACHING

PEA First Step: CPR 2 min + Epinephrine 1mg IV/IO ASAP

**Q2. จากประวัติและลักษณะทางคลินิก สาเหตุในกลุ่ม H's & T's ที่สงสัยมากที่สุดตอนนี้คืออะไร?**

A. Tension Pneumothorax

B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE)

✓ (Correct)

C. Cardiac Tamponade

D. Hyperkalemia

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. Pulmonary Thrombosis (Massive PE) — ผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก มีประวัติ DVT เกิด sudden collapse ร่วมกับ severe cyanosis และ EtCO2 ดิ่งลงฉับพลัน ชี้ไปที่ Massive PE

- A ผิดเพราะ: Tension pneumothorax มักพบประวัติอุบัติเหตุ/เจาะคอ ตรวจพบ absent breath sounds และ tracheal deviation
- C ผิดเพราะ: Cardiac tamponade มักสัมพันธ์กับ trauma/post-cardiac surgery/pericarditis
- D ผิดเพราะ: Hyperkalemia มักพบในผู้ป่วยไตวาย และมีลักษณะ peaked T waves หรือ wide QRS

### KEY TEACHING

PEA + Post-op DVT history + Sudden EtCO2 drop → Strongly suspect Massive Pulmonary Embolism

**Q3. หากสงสัยว่า PEA arrest เกิดจาก Massive Pulmonary Embolism และการกู้ชีพปกติยังไม่เกิด ROSC ควรอภิปรายพิจารณาการรักษาเฉพาะอย่างไร?**

A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR ✓  
(Correct)

B. ให้ Calcium Gluconate 10ml IV push

C. ให้ Amiodarone 150mg drip

D. ยุติการกู้ชีพทันทีเนื่องจากอัตราตายสูง

#### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ให้ Fibrinolytic therapy (e.g. Alteplase IV) ในระหว่าง CPR — AHA 2025 ระบุว่าใน cardiac arrest ที่สงสัยหรือยืนยันสาเหตุจาก Pulmonary Embolism สามารถพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytics) ได้ และหากให้ยาละลายลิ่มเลือดควรทำ CPR ต่อเนื่องอย่างน้อย 60-90 นาที

- B ผิดเพราะ: Calcium gluconate เป็นการรักษา Hyperkalemia หรือ Calcium channel blocker overdose
- C ผิดเพราะ: Antiarrhythmics ไม่มีผลต่อการละลายลิ่มเลือดในหลอดเลือดปอด
- D ผิดเพราะ: ควรกู้ชีพอย่างน้อย 60-90 นาทีหลังสลายลิ่มเลือดเพื่อรอให้ยาออกฤทธิ์เปิดหลอดเลือด

#### KEY TEACHING

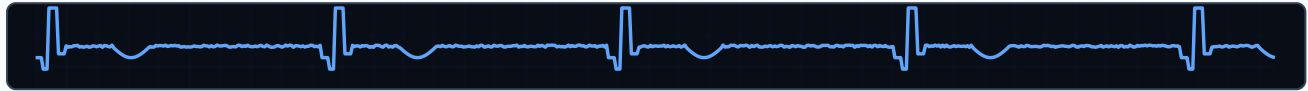
Suspected Massive PE in Arrest → Consider Fibrinolytic Therapy | Continue CPR for 60-90 min post-administration

## Symptomatic Bradycardia

**Learning Objective:** ประเมินและจัดการ Symptomatic Bradycardia ตามลำดับ (Atropine 1mg → Transcutaneous Pacing / Dopamine / Epinephrine infusion)

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 68 ปี มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ เหงื่อแตก มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้าหัวใจดังแสดงในแถบ ECG ด้านล่าง ความดันโลหิต 78/46 mmHg รู้สึกตัวสับสนเล็กน้อย

ECG MONITOR: SYMPTOMATIC SINUS BRADYCARDIA (HR 36/MIN)



**Pulse:** 36 bpm (Weak, Bradycardia)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 78/46 mmHg (Symptomatic Hypotension)

**Mental State:** Confusion / Lethargy

**SpO2:** 93% on room air

**Signs of Shock:** Cool clammy skin, capillary refill 4s

**Q1. ผู้ป่วยมีภาวะ Symptomatic Bradycardia (มีชีพจรแต่หัวใจเต้นช้าและมีสัญญาณช็อก) ยาตัวแรกที่ควรให้คืออะไร?**

A. Epinephrine 1mg IV push

B. Atropine 1mg IV push

✓ (Correct)

C. Amiodarone 150mg IV

D. Adenosine 6mg IV push

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. Atropine 1mg IV push — ยาตัวแรกสำหรับ Bradycardia ที่มีอาการคือ Atropine 1mg IV (ทำซ้ำได้ทุก 3-5 นาที ชีตจำกัดสูงสุดรวม 3mg)

- A ผิดเพราะ: Epinephrine 1mg IV push ใช้ใน Cardiac Arrest (Pulseless) สำหรับ Bradycardia ที่มีชีพจรจะใช้รูปแบบ Continuous Infusion (2-10 mcg/min)
- C ผิดเพราะ: Amiodarone จะทำให้หัวใจเต้นช้าลงอีก
- D ผิดเพราะ: Adenosine ใช้สำหรับ Tachycardia สายแคว ไม่ใช่ Bradycardia

### KEY TEACHING

Symptomatic Bradycardia First-line: Atropine 1 mg IV push (Max total dose 3 mg)

**Q2. หากให้ Atropine 1mg ไปแล้ว 2 ครั้ง (รวม 2mg) แต่ HR ยังคง 36/นาที และ BP 76/44 mmHg ขั้นตอนถัดไปตามอัลกอริทึมคือข้อใด?**

A. ให้ Atropine ต่อจนครบ 10mg

B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion

✓ (Correct)

C. ทำ Synchronized Cardioversion

D. ชีตไฟฟ้า 200J

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. ทำ Transcutaneous Pacing (TCP) หรือเริ่ม Epinephrine / Dopamine infusion — เมื่อ Atropine ไม่ได้ผล ให้ขยับไป Second-line treatment ทันที ได้แก่ TCP หรือ Inotropic/Vasopressor infusion

- A ผิดเพราะ: ขนาดยารวมสูงสุดของ Atropine คือ 3mg การให้เกินไม่ได้ประโยชน์และเกิด anticholinergic toxicity
- C ผิดเพราะ: Synchronized Cardioversion ใช้รักษา Tachycardia ไม่ใช่ Bradycardia
- D ผิดเพราะ: Defibrillation ใช้เฉพาะ pulseless VF/pVT

### KEY TEACHING

Atropine Ineffective → Transcutaneous Pacing (TCP) OR Epinephrine infusion (2-10 mcg/min) / Dopamine infusion (5-20 mcg/kg/min)



**Q3. ในการทำ Transcutaneous Pacing (TCP) อัตราการเต้นเป้าหมาย (Pacing Rate) และการยืนยัน Electrical & Mechanical Capture ควรตั้งค่าอย่างไร?**

A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike ✓  
(Correct)

B. ตั้ง Rate 120 bpm เพื่อเร่งความดันอย่างรวดเร็ว

C. ดูเฉพาะคลื่นบนมอนิเตอร์ ไม่ต้องคลำชีพจรจริง

D. ตั้ง Current (mA) ที่ต่ำที่สุดโดยไม่ต้องเพิ่มขึ้น

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ตั้ง Rate 60-80 bpm และยืนยัน pulse ที่ femoral/radial ให้ตรงกับ pacing spike — การทำ TCP ต้องตั้งอัตราเต้น 60-80/นาที และปรับกระแสไฟ (mA) ขึ้นจนเกิด Electrical capture (spike + QRS) ร่วมกับ Mechanical capture (คลำชีพจรจริงได้ตรงกัน)

- B ผิดเพราะ: การตั้ง rate สูงเกินไป (120 bpm) เพิ่ม myocardial oxygen demand โดยไม่จำเป็น
- C ผิดเพราะ: คลื่นบนมอนิเตอร์อาจเป็นเพียง electrical artifact ต้องคลำชีพจรจริงเสมอเพื่อยืนยัน mechanical capture
- D ผิดเพราะ: ต้องปรับ mA ขึ้นเรื่อยๆ จนเห็น QRS capture ชัดเจน (Threshold current)

**KEY TEACHING**

TCP Setup: Set Rate 60-80 bpm → Increase current (mA) until electrical capture → Confirm mechanical capture via pulse

## Wide-Complex Tachycardia

**Learning Objective:** ประเมินความคงที่ (Stability) ใน Wide-Complex Tachycardia และเลือกใช้ Antiarrhythmic drugs หรือ Cardioversion ได้ถูกต้อง

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีประวัติ Ischemic Heart Disease แน่นหน้าอก ใจสั่น มอนิเตอร์แสดง Monomorphic Wide-Complex Tachycardia อัตรา 175 ครั้ง/นาที สัญญาณชีพ: BP 125/82 mmHg รู้สึกตัวดี ไม่มี signs of shock

ECG MONITOR: MONOMORPHIC VT WITH PULSE (HR 175/MIN)



**Pulse:** 175 bpm (Regular, Wide QRS)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 125/82 mmHg (Hemodynamically Stable)

**Mental State:** Alert, fully conscious

**SpO2:** 97% on room air

**Symptoms:** Mild palpitations, no heart failure signs

**Q1.** ผู้ป่วยเป็น Monomorphic Wide-Complex Tachycardia ที่ Hemodynamically Stable (ความดันปกติ รู้สึกตัวดี) การรักษาที่เหมาะสมคือข้อใด?

A. Immediate Unsynchronized Defibrillation 200J

B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที ✓  
(Correct)

C. ให้ Atropine 1mg IV

D. ทำ CPR ทันที 2 นาที

### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: B. ให้ Antiarrhythmic Infusion เช่น Amiodarone 150mg IV drip ใน 10 นาที — สำหรับ Stable Wide-Complex Tachycardia (Monomorphic VT) การรักษาหลักคือการให้ยาต้านการเต้นผิดจังหวะ (Amiodarone 150mg IV over 10 min หรือ Procainamide)

- A ผิดเพราะ: Unsynchronized Defibrillation ใช้ในภาวะ pulseless arrest เท่านั้น การช็อตผู้ป่วยที่มีชีพจรอาจทำให้เกิด VF
- C ผิดเพราะ: Atropine ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและแยลง
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยมีชีพจรและความดันปกติ ไม่ต้องทำ CPR

### KEY TEACHING

Stable Wide-Complex Tachycardia (VT with pulse) → Antiarrhythmic Infusion (Amiodarone 150 mg IV over 10 min)

**Q2.** หากในระหว่างหยดยา Amiodarone ผู้ป่วยเกิดการซึมลง เหงื่อแตก ความดันโลหิตตกเหลือ 78/45 mmHg (กลายเป็น Unstable) ควรปรับแผนอย่างไร?

A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic) ✓  
(Correct)

B. หยุดยาและรอสังเกตอาการ 30 นาที

C. ให้ Epinephrine 1mg IV push

D. เริ่มทำ CPR ทันที

### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (100J Biphasic) — เมื่อ Tachycardia มีสัญญาณ Unstable (Hypotension, Altered mental status, Shock) ต้องทำ Synchronized Cardioversion ทันที

- B ผิดเพราะ: การรอสังเกตอาการในผู้ป่วย unstable เสี่ยงต่อการเกิด cardiac arrest
- C ผิดเพราะ: Epinephrine บลั้สจะยิ่งกระตุ้น arrhythmogenicity ให้แยลง
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยยังมีชีพจร แม้จะ unstable การกระตุกด้วยไฟฟ้า (Cardioversion) เป็นคำตอบ ไม่ใช่ CPR

### KEY TEACHING

Unstable Tachycardia with pulse → Immediate Synchronized Cardioversion (Turn SYNC ON)

### Q3. ขั้นตอนความปลอดภัยที่สำคัญที่สุดในการทำ Synchronized Cardioversion คืออะไร?

A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามี  
สัญลักษณ์จับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า

✓  
(Correct)

B. ตั้งพลังงานสูงสุด 360J ตั้งแต่ครั้งแรกเสมอ

C. กดปล่อยพลังงานขณะคลื่นอยู่ในช่วง T-wave

D. ปลดสายมอนิเตอร์ออกก่อนช็อต

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. กดปุ่ม SYNC บนเครื่องและตรวจสอบว่ามีสัญลักษณ์จับ R-wave บนคลื่นไฟฟ้า — ต้องมั่นใจว่าเปิดระบบ Sync เพื่อให้เครื่องปล่อยพลังงานตรงกับ peak R-wave ป้องกัน R-on-T phenomenon ที่อาจทำให้เกิด VF

- B ผิดเพราะ: Synchronized cardioversion เริ่มจากพลังงานต่ำกว่า (e.g. 100J สำหรับ VT) ไม่จำเป็นต้องตั้ง 360J
- C ผิดเพราะ: ปล่อยพลังงานช่วง T-wave จะเกิด R-on-T phenomenon นำไปสู่ Ventricular Fibrillation
- D ผิดเพราะ: เครื่องต้องการสายมอนิเตอร์เพื่อวิเคราะห์และซิงค์กับ R-wave

#### KEY TEACHING

Cardioversion Safety Rule: Always TURN SYNC ON → Verify R-wave sync markers → Deliver shock on R-wave

## AF with RVR (Unstable Tachycardia)

**Learning Objective:** ระบุภาวะ Unstable AF with RVR และทำ Immediate Synchronized Cardioversion รวมถึงการวางแผนควบคุม rate/rhythm ต่อเนื่อง

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยหญิงอายุ 72 ปี มีประวัติความดันโลหิตสูง เกิดอาการแน่นหน้าอก หายใจเหนื่อยหอบฉับพลัน ตรวจร่างกายพบ ปอดมี crepitation สองข้าง (Pulmonary edema) สัญญาณชีพ: BP 80/50 mmHg, HR 180 ครั้ง/นาที มอนิเตอร์ แสดง Atrial Fibrillation with Rapid Ventricular Response (AF with RVR)

ECG MONITOR: ATRIAL FIBRILLATION WITH RVR (HR 180/MIN)



**Pulse:** 180 bpm (Irregularly irregular, Narrow QRS)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 80/50 mmHg (Unstable / Hypotension)

**Lungs:** Bilateral wet rales (Acute Pulmonary Edema)

**SpO2:** 88% on room air

**Symptoms:** Severe dyspnea, ischemic chest pain

**Q1. ผู้ป่วยมี AF with RVR ร่วมกับมีสัญญาณ Unstable (ความดันตก + น้ำท่วมปอด + แน่นหน้าอก) การรักษาระดับแรกคือข้อใด?**

A. ให้ Diltiazem 15mg IV push ซ้ำๆ

B. ให้ Metoprolol 5mg IV push

**C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic) ✓ (Correct)**

D. ทำ Carotid Sinus Massage

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** C. ทำ Immediate Synchronized Cardioversion (120-200J Biphasic) — Tachycardia ที่มีสัญญาณ Unstable (Acute Heart Failure / Pulmonary Edema / Shock) ข้อบ่งชี้อันดับแรกคือ Synchronized Cardioversion ทันที

- A ผิดเพราะ: Diltiazem ออกฤทธิ์ช้าและอาจทำให้ BP ตกหนักขึ้นในภาวะ unstable cardiogenic shock
- B ผิดเพราะ: Beta-blockers มี negative inotropic effect กดการบีบตัวของหัวใจใน acute pulmonary edema
- D ผิดเพราะ: Vagal maneuvers ไม่สามารถแปลง AF ให้กลับเป็น Sinus rhythm ได้

### KEY TEACHING

Unstable AF with RVR → Immediate Synchronized Cardioversion (120-200 J Biphasic)

**Q2. พลังงานที่แนะนำสำหรับการทำ Synchronized Cardioversion ใน Atrial Fibrillation ครั้งแรกคือเท่าไร?**

A. 50J Biphasic

**B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic) ✓ (Correct)**

C. 360J Monophasic

D. Adenosine 6mg แทนการใช้ไฟฟ้า

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. 120-200J Biphasic (หรือ 200J Monophasic) — AF ต้องการพลังงานเริ่มต้นสูงกว่า SVT หรือ Atrial Flutter (เริ่มต้น 120-200J) เพื่อเพิ่มโอกาสทำลายวงจร Fibrillation

- A ผิดเพราะ: 50J เหมาะสำหรับ Atrial Flutter หรือ SVT แต่ต่ำเกินไปสำหรับ AF
- C ผิดเพราะ: 360J monophasic เป็นการช็อต VF ไม่ใช่พลังงานเริ่มต้นสำหรับ sync cardioversion
- D ผิดเพราะ: Adenosine ไม่ได้ผลใน AF

### KEY TEACHING

Initial Cardioversion Energy: AF = 120-200 J Biphasic | SVT/A-Flutter = 50-100 J Biphasic

Q3. หลังจาก Cardioversion สำเร็จ คลื่นเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm (HR 85/นาที) ความดันโลหิตขึ้นมาเป็น 110/70 mmHg ขั้นตอนการจัดการต่อเนื่งที่สำคัญคือข้อใด?

A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษาอัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม ✓ (Correct)

B. ให้ Epinephrine 1mg IV เพื่อรักษาความดันให้สูงขึ้นอีก

C. ทำ Cardioversion ชั่วทันทีเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

D. ให้ผู้ป่วยกลับบ้านทันที

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ประเมินและค้นหาสาเหตุชักนำ (e.g. Electrolytes, Ischemia) และพิจารณาให้ยารักษาอัตราเต้นเมื่อข้อบ่งชี้เหมาะสม — หลังการช็อตสำเร็จ ต้องหาสาเหตุที่ทำให้เกิด AF (e.g. Hypokalemia, Acute MI, Thyroid) และประเมิน anticoagulation risk (CHA2DS2-VASc)

- B ผิดเพราะ: Epinephrine กระตุ้นให้เกิด AF with RVR ชั่ว
- C ผิดเพราะ: คลื่นกลับเป็นปกติแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องช็อตซ้ำ
- D ผิดเพราะ: ต้องสังเกตอาการในโรงพยาบาลและหาสาเหตุแอบแฝง

#### KEY TEACHING

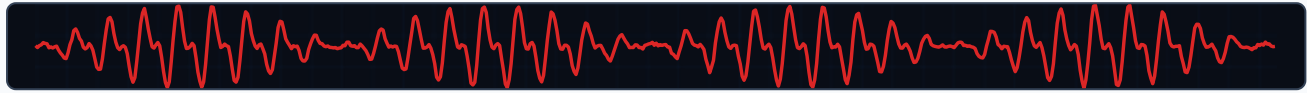
Post-Cardioversion Care: Identify underlying triggers → Check electrolytes & cardiac enzymes → Assess Anticoagulation (CHA2DS2-VASc score)

## Torsades de Pointes (Polymorphic VT)

**Learning Objective:** จำแนก Polymorphic VT (Torsades de Pointes), ให้ Magnesium Sulfate 1-2g IV, และแก้ไขปัจจัยเสี่ยง (QTc prolongation)

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยหญิงอายุ 60 ปี มีประวัติรับประทานยา Antiarrhythmic และขับปัสสาวะ เกิดอาการรบกวนสติ พบการบิดเบี้ยวของคลื่น ECG เป็น Polymorphic Ventricular Tachycardia ที่มีลักษณะหมุนวนรอบแกน (Torsades de Pointes) ตรวจพบ QTc ก่อนหน้ายาว 540 ms

ECG MONITOR: TORSADES DE POINTES (POLYMORPHIC VT)



**Pulse:** Pulseless during episodes / Weak

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable during episode

**ECG Hx:** Prolonged QTc interval (540 ms)

**Labs Hx:** Hypokalemia ( $K^+$  2.9 mEq/L), Hypomagnesemia

**Meds:** On Erythromycin and Furosemide

**Q1. ยาตัวเลือกแรกที่เหมาะสมในการรักษา Torsades de Pointes คือข้อใด?**

A. Amiodarone 300mg IV

B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion ✓ (Correct)

C. Procainamide 500mg IV

D. Diltiazem 15mg IV

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. Magnesium Sulfate 1-2g IV push/infusion — Magnesium Sulfate เป็น First-line drug สำหรับ Torsades de Pointes โดยช่วยยับยั้ง early afterdepolarizations (EADs)

- A ผิดเพราะ: Amiodarone เป็นยาในกลุ่ม Class III ที่ทำให้ QTc ยาวขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้ Torsades รุนแรงและแย่ลง (Contraindicated in prolonged QTc Torsades)
- C ผิดเพราะ: Procainamide ทำให้ QTc ยาวขึ้น ห้ามใช้เด็ดขาดใน Torsades de Pointes
- D ผิดเพราะ: Diltiazem ไม่มีผลต่อการรักษา Torsades

### KEY TEACHING

Torsades de Pointes Drug of Choice: Magnesium Sulfate 1-2 g IV diluted | Avoid QTc-prolonging drugs (Amiodarone/Procainamide Contraindicated!)

**Q2. หากผู้ป่วยเกิด Torsades de Pointes แบบ Pulseless (ไม่มีชีพจร) การรักษาด้วยไฟฟ้าที่ถูกต้องคืออะไร?**

A. Synchronized Cardioversion ที่ 50J

B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation ✓ (Correct)

C. Transcutaneous Pacing ที่ 60 bpm

D. ให้ Atropine 1mg IV ก่อนช็อต

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. Immediate Unsynchronized High-Energy Defibrillation — Polymorphic VT ที่ไม่มีชีพจร เครื่องไม่สามารถจับ R-wave เพื่อ Sync ได้ ต้องใช้ Unsynchronized Defibrillation พลังงานสูงสุดทันที

- A ผิดเพราะ: เครื่องไม่สามารถจับ R-wave ในคลื่นสับสนแบบ polymorphic ได้ หากเปิด sync เครื่องจะไม่ยอมปล่อยพลังงาน
- C ผิดเพราะ: Pacing ใช้ป้องกันการกลับเป็นซ้ำใน bradycardia-dependent torsades แต่ไม่ใช่หยุดภาวะ pulseless arrest ทันที
- D ผิดเพราะ: Atropine ไม่ใช่ยาหยุด cardiac arrest

### KEY TEACHING

Pulseless Torsades = Defibrillate immediately with High-Energy Unsynchronized Shock!

Q3. การป้องกันไม่ให้เกิด Torsades de Pointes กลับเป็นซ้ำในระยะยาว คือข้อใด?

A. แก้ไขระดับ K<sup>+</sup> และ Mg<sup>2+</sup> ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว ✓  
(Correct)

B. ให้ Amiodarone drip ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง

C. จำกัดการให้ออกซิเจน

D. ฉีด Adenosine 12mg ทุก 4 ชั่วโมง

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. แก้ไขระดับ K<sup>+</sup> และ Mg<sup>2+</sup> ในเลือดให้ปกติ และหยุดยาที่ทำให้ QTc ยาว — การรักษาปัจจัยชักนำ (Hypokalemia, Hypomagnesemia) และหยุด QTc-prolonging drugs เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันซ้ำ

- B ผิดเพราะ: Amiodarone เพิ่มความเสี่ยง Torsades ซ้ำ
- C ผิดเพราะ: Hypoxia ทำให้เกิด arrhythmia เพิ่มขึ้น
- D ผิดเพราะ: Adenosine ไม่มีบทบาทป้องกัน Torsades

KEY TEACHING

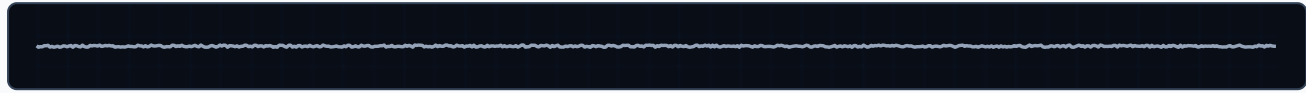
Torsades Prevention: Correct K<sup>+</sup> (keep >4.0) & Mg<sup>2+</sup> (keep >2.0) → Discontinue QTc prolonging drugs

## Drowning Arrest

**Learning Objective:** ปรับกระบวนการกู้ชีพในภาวะจมน้ำ (Ventilation-First CPR, 5 initial rescue breaths, airway management)

**Clinical Scenario:** เด็กวัยรุ่นอายุ 17 ปี ถูกช่วยขึ้นมาจากสระน้ำหลังจมน้ำนานประมาณ 8 นาที ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ คลำชีพจรไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง Asystole

ECG MONITOR: DROWNING ARREST — ASYSTOLE



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Submersion:** Estimated 8 minutes in fresh water

**Airway:** Filled with foam/secretions, Apneic

**Temperature:** 34.5 °C (Hypothermia)

**SpO2:** Unobtainable

**Q1. การปรับเปลี่ยนลำดับ CPR ที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วย Cardiac Arrest จากการจมน้ำ (Drowning) คือข้อใด?**

A. ทำ Compression-only CPR โดยไม่ต้องช่วยหายใจ

B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้ว ✓  
ตามด้วย CPR 30:2 (Correct)

C. กระแทกหน้าท้อง (Heimlich maneuver) เพื่อไล่น้ำออกจากปอดก่อน

D. ให้ Epinephrine 1mg ก่อนช่วยหายใจ

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. ช่วยหายใจ 5 ครั้งแรกก่อน (Ventilation-first) แล้วตามด้วย CPR 30:2 — ภาวะจมน้ำเกิดจาก Hypoxic Cardiac Arrest การช่วยหายใจนำก่อน 5 ครั้งมีความสำคัญสูงสุดในการเติมออกซิเจน

- A ผิดเพราะ: Compression-only CPR ไม่เหมาะสมใน drowning เนื่องจากสาเหตุหลักคือ severe hypoxia
- C ผิดเพราะ: การกดท้องไล่น้ำเป็นข้อห้าม (Contraindicated) เพราะทำให้เกิดการอาเจียนและสำลักเข้าปอดเพิ่มขึ้น
- D ผิดเพราะ: การเปิดทางเดินหายใจและช่วยหายใจสำคัญกว่าการให้ยาในภาวะ hypoxic arrest

### KEY TEACHING

Drowning Arrest = Hypoxic Cause → Give 5 Initial Rescue Breaths FIRST → Conventional CPR (30:2) with oxygen

**Q2. กลไกหลักที่ทำให้เกิด Cardiac Arrest ในผู้ป่วยจมน้ำคืออะไร?**

A. Severe Hypoxia และ Asphyxia ✓ (Correct)

B. Primary Ventricular Fibrillation จากน้ำเข้าเส้นเลือด

C. Massive Electrolyte Imbalance ทันที

D. Air Embolism ในสมอง

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. Severe Hypoxia และ Asphyxia — การขาดอากาศหายใจและภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำขั้นรุนแรงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอวัยวะล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้น

- B ผิดเพราะ: Primary VF พบได้น้อยใน drowning เว้นแต่มีอุบัติเหตุร่วมหรือโรคหัวใจเดิม
- C ผิดเพราะ: Electrolyte shift มักไม่รุนแรงพอที่จะทำให้เกิด arrest ทันทีในระยะแรก
- D ผิดเพราะ: Air embolism พบเฉพาะในอุบัติเหตุจากการดำน้ำลึก (Scuba diving decompression)

### KEY TEACHING

Drowning Pathophysiology: Hypoxia → Bradycardia → PEA → Asystole



Q3. การตั้งค่าเป้าหมายการให้ออกซิเจนและการช่วยหายใจในระหว่างและหลังเกิด ROSC ในผู้ป่วยจมน้ำคือข้อใด?

A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC ✓  
(Correct)

B. ให้ออกซิเจน 21% (Room air) เพื่อป้องกันปอดอักเสบ

C. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

D. รักษา SpO2 ให้ได้ 100% ตลอดเวลาหลัง ROSC

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ให้ออกซิเจน 100% ในระหว่าง CPR และปรับให้ SpO2 อยู่ช่วง 92-98% หลังเกิด ROSC — ระหว่าง CPR ให้ออกซิเจนเต็มที่ เมื่อเกิด ROSC ให้ปรับลดลงเพื่อป้องกัน Hyperoxic tissue injury (SpO2 92-98%)

- B ผิดเพราะ: การให้ออกซิเจน 21% ไม่เพียงพอต่อสมองที่ขาดอากาศรุนแรง
- C ผิดเพราะ: Hyperventilation ทำให้เกิด air trapping และลดเลือดกลับเข้าหัวใจ
- D ผิดเพราะ: SpO2 100% หลัง ROSC เกิด hyperoxia เพิ่ม free radicals ทำลายเซลล์สมอง

#### KEY TEACHING

Oxygenation Target: 100% O2 during CPR → Titrate to SpO2 92-98% post-ROSC

## Post-ROSC Management

**Learning Objective:** บริหารจัดการหลัง ROSC ตามเป้าหมาย (BP  $\geq 90/60$ , SpO<sub>2</sub> 92-98%, Normocapnia, TTM 32-36°C, Coronary Angiography)

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 52 ปี หลังได้รับ CPR และ ช็อตไฟฟ้า 1 ครั้งจาก VF arrest สามารถเกิด ROSC คลื่นหัวใจเปลี่ยนเป็น Sinus Rhythm อัตรา 78/นาที แต่ยังไม่รู้สึกตัว (Comatose, GCS 5) ความดันโลหิต 82/50 mmHg

ECG MONITOR: POST-ROSC SINUS RHYTHM (HR 78/MIN)



**Pulse:** 78 bpm (Sinus Rhythm)

**BP:** 82/50 mmHg (Post-ROSC Hypotension)

**GCS:** E1V1M3 (5 - Comatose)

**SpO<sub>2</sub>:** 99% on 100% FiO<sub>2</sub>

**EtCO<sub>2</sub>:** 38 mmHg

**ECG 12-lead:** ST-segment elevation in V1-V4 (Anterior STEMI)

**Q1. เป้าหมายการจัดการความดันโลหิต (Hemodynamic goal) หลังเกิด ROSC คือข้อใด?**

A. รักษาระดับ Systolic BP  $\geq 90$  mmHg หรือ MAP  $\geq 65$  mmHg ✓ (Correct)

B. ปล่อยให้ Systolic BP อยู่ช่วง 70-80 mmHg เพื่อให้หัวใจพัก

C. เร่งความดันให้ Systolic BP  $>180$  mmHg ทันที

D. หยุดสารน้ำและยาคุมความดันทั้งหมด

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. รักษาระดับ Systolic BP  $\geq 90$  mmHg หรือ MAP  $\geq 65$  mmHg — การรักษา perfusion pressure ให้สมองและหัวใจมีความสำคัญสูงสุดในการป้องกัน secondary ischemic damage

- B ผิดเพราะ: SBP  $<90$  mmHg ทำให้ภาวะขาดเลือดซ้ำเติม (Secondary brain ischemia)
- C ผิดเพราะ: ความดันสูงเกินไปเพิ่ม cardiac workload และเสี่ยงต่อหลอดเลือดสมองแตก
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยมักต้องการ IV fluid bolus และ Norepinephrine infusion เพื่อรักษาความดัน

### KEY TEACHING

Post-ROSC Hemodynamic Goal: SBP  $\geq 90$  mmHg OR MAP  $\geq 65$  mmHg (Use IV fluids & Vasopressors)

**Q2. ข้อแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (Targeted Temperature Management: TTM) ในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหลัง ROSC คือข้อใด?**

A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้  $<37.5^\circ\text{C}$ ) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ✓ (Correct)

B. อบอุ่นร่างกายให้ร้อนถึง 38.5°C ทันที

C. ทำการ쿨ลิ่งให้ลดลงต่ำกว่า 30°C

D. ทำ TTM เฉพาะผู้ป่วยที่ arrest ในโรงพยาบาลเท่านั้น

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. คุมอุณหภูมิให้อยู่ช่วง 32°C ถึง 36°C (หรือป้องกันไข้  $<37.5^\circ\text{C}$ ) ต่อเนื่องอย่างน้อย 24 ชั่วโมง — TTM เป็นมาตรฐานในการปกป้องเซลล์สมองจาก reperfusion injury

- B ผิดเพราะ: ภาวะไข้ (Fever) หลัง ROSC ทำลายเซลล์สมองอย่างรุนแรง
- C ผิดเพราะ: อุณหภูมิต่ำกว่า 30°C ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงและ coagulopathy
- D ผิดเพราะ: TTM แนะนำใน comatose patient ทั้ง IHCA และ OHCA

### KEY TEACHING

TTM Target: Constant 32-36°C for at least 24 hours | Strictly prevent fever ( $\geq 37.5^\circ\text{C}$ )

### Q3. เป้าหมายการปรับการช่วยหายใจและออกซิเจน (Ventilation & Oxygenation) หลัง ROSC คือข้อใด?

A. ปรับให้ออกซิเจน SpO2 ช่วง 92-98% และคุม PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia) ✓ (Correct)

B. ให้ออกซิเจน 100% ตลอดเวลาให้ SpO2 ได้ 100%

C. คุม PaCO2 ให้ต่ำกว่า 25 mmHg (Hyperventilation)

D. คุม PaCO2 ให้สูงกว่า 60 mmHg

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ปรับให้ออกซิเจน SpO2 ช่วง 92-98% และคุม PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia) — การหลีกเลี่ยง Hyperoxia และ Hypocapnia/Hypercapnia มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์สมอง

- B ผิดเพราะ: Hyperoxia (SpO2 100%) ทำให้เกิดอนุมูลอิสระจากออกซิเจน (Oxygen free radicals)
- C ผิดเพราะ: Hypocapnia (PaCO2 <30) ทำให้หลอดเลือดสมองหดตัว (Cerebral vasoconstriction) ขาดเลือดเพิ่ม
- D ผิดเพราะ: Hypercapnia ทำให้หลอดเลือดสมองขยายตัวจนความดันในกะโหลกสูงขึ้น (Increased ICP)

#### KEY TEACHING

Post-ROSC Respiratory Targets: SpO2 92-98% | PaCO2 35-45 mmHg (Normocapnia)

### Q4. ผล EKG 12-lead หลัง ROSC พบ ST-segment elevation ใน V1-V4 (Anterior STEMI) การจัดการที่ต้องทำทันทีคืออะไร?

A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที ✓ (Correct)

B. รอสังเกตอาการใน ICU 48 ชั่วโมงก่อนส่งฉีดสี

C. ยกเลิกการฉีดสีเพราะผู้ป่วยยังไม่รู้สึกตัว

D. ให้น้ำละลายลิ่มเลือดแล้วไม่ต้องฉีดสี

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ส่งทำ Emergency Coronary Angiography (CAG / PCI) ทันที — AHA 2025 ระบุชัดเจนว่าผู้ป่วย post-ROSC ที่มี STEMI บน 12-lead ECG ต้องได้รับการฉีดสีส่วนหัวใจด่วนทันที ไม่ว่าผู้ป่วยจะรู้สึกตัวหรือไม่

- B ผิดเพราะ: การประวิงเวลาฉีดสีใน STEMI ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายถาวรเพิ่มขึ้น
- C ผิดเพราะ: การไม่รู้สึกรู้สีกตัว (Coma) ไม่ใช่ข้อห้ามในการทำ Emergency CAG
- D ผิดเพราะ: Emergency CAG/PCI เป็นการรักษามาตรฐานอันดับแรกใน STEMI post-ROSC

#### KEY TEACHING

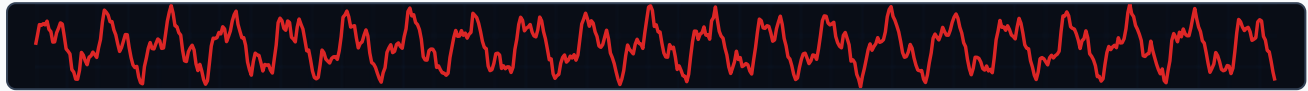
Post-ROSC STEMI on ECG → Emergency Coronary Angiography (CAG/PCI) immediately, regardless of coma status

## Post-Cardiac Surgery Arrest

**Learning Objective:** ปรับกระบวนการกู้ชีพหลังผ่าตัดเปิดอก: 3 Stacked Shocks, Epicardial Pacing, Emergency Resternotomy ภายใน 5-10 นาที

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 65 ปี หลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) วันที่ 2 ใน ICU จู่ๆ เกิด VF arrest เห็นบนมอนิเตอร์ต่อหน้าพยาบาล ผู้ป่วยมี Epicardial pacing wires ติดไว้อยู่แล้ว

ECG MONITOR: POST-CABG VF ARREST



**Status:** POD 2 post-CABG

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Location:** Cardiovascular ICU

**Pacing Wires:** Epicardial pacing wires in place

**Chest Drain:** 100 mL/hr serosanguinous output

**BP:** Unobtainable

**Q1. ในผู้ป่วยเกิด VF Arrest ติดต่อกันบนมอนิเตอร์ ICU หลังผ่าตัดหัวใจ (Post-cardiac surgery) คำแนะนำพิเศษสำหรับการช็อตไฟฟ้าคืออะไร?**

A. เริ่ม CPR ทันที 2 นาทีก่อนช็อต

**B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด** ✓  
(Correct)

C. ให้ Epinephrine 1mg IV ก่อนช็อต

D. ทำ Pacing ทันที

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. ให้ 3 Stacked Shocks ติดต่อกันทันที ก่อนเริ่มทำ CPR หากช็อตแรกๆ ยังไม่หลุด — แนวทางเฉพาะสำหรับการกู้ชีพหลังผ่าตัดหัวใจ (Cardiac Surgery Resuscitation Protocol) หากเกิด VF/pVT ต่อหน้าในมอนิเตอร์ อนุญาตให้ช็อตติดต่อกันได้สูงสุด 3 ครั้ง (Stacked Shocks) ก่อนเริ่มกดหน้าอก เพื่อหลีกเลี่ยงการกดหน้าอกที่อาจทำลาย sternal fixation หรือ graft

- A ผิดเพราะ: ใน monitored ICU post-cardiac surgery การให้ stacked shocks ทันทีช่วยคืน rhythm ได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเสี่ยงกระแทกแผลผ่าตัด
- C ผิดเพราะ: ควรหลีกเลี่ยงการให้ Epinephrine ขนาดเต็มในระยะแรกเพราะอาจทำให้เกิด severe hypertension และแผลผ่าตัดฉีกขาด
- D ผิดเพราะ: Pacing ไม่สามารถแก้ VF ได้

### KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery VF Protocol: 3 Stacked Shocks immediately → If VF persists, start CPR & prepare Resternotomy

**Q2. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Asystole หรือ Severe Bradycardia และมี Epicardial Pacing Wires ติดอยู่อย่างพร้อมใช้งาน ควรทำอย่างไร?**

A. เริ่ม CPR กดหน้าอกแรงๆ ทันที

**B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires** ✓  
ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด (Correct)

C. ให้ Atropine 1mg IV

D. ให้ Epinephrine 1mg IV push

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** B. ทำ Immediate Epicardial Pacing ผ่าน Wires ทันทีที่ตั้งค่าพลังงานสูงสุด — หากมี epicardial pacing wires อยู่แล้ว การเปิดใช้ Pacing ทันทีเป็นวิธีการกู้ชีพที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ Bradycardia/Asystole หลังผ่าตัดหัวใจ

- A ผิดเพราะ: การใช้ pacing wires สะดวกรวดเร็วและไม่สร้าง trauma ต่อแผลผ่าตัด
- C ผิดเพราะ: Atropine มักไม่ได้ผลใน complete heart block หลังผ่าตัดหัวใจ
- D ผิดเพราะ: Epinephrine ไม่ใช่การรักษาแรกหากมี pacing wires พร้อมใช้งาน

### KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery Brady/Asystole + Pacing Wires → Immediate Epicardial Pacing!

**Q3. หากทำ CPR และช็อตไฟฟ้าแล้วผู้ป่วยยังคงไม่เกิด ROSC ภายใน 5-10 นาที (Refractory arrest / สงสัย Cardiac Tamponade) ขั้นตอนวิกฤตที่ต้องดำเนินการคืออะไร?**

A. ให้ Epinephrine ซ้ำทุก 1 นาที

B. ให้ Amiodarone 300mg ซ้ำอีก 3 รอบ

**C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที ✓ (Correct)**

D. ประกาศเสียชีวิตทันที

#### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** C. พิจารณาทำ Emergency Resternotomy และ Internal Cardiac Massage ภายใน 5 นาที — ใน post-cardiac surgery arrest ที่ refractory ต่อการรักษา หรือสงสัย tamponade/graft occlusion การเปิดอกด่วน (Emergency Resternotomy) ภายใน 5 นาที เป็นการรักษามาตรฐานกู้ชีวิต

- A ผิดเพราะ: การให้ยาเพิ่มไม่สามารถแก้ภาวะกดทับหัวใจจากเลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Tamponade) ได้
- B ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ได้แก้การอุดตันทางกายภาพ
- D ผิดเพราะ: การผ่าตัดเปิดอกด่วนเป็นทางรอดสำคัญที่ต้องทำก่อนยุติการกู้ชีพ

#### KEY TEACHING

Post-Cardiac Surgery Refractory Arrest → Emergency Resternotomy & Internal Massage within 5-10 min

## SVT (Narrow-Complex Tachycardia)

**Learning Objective:** ประเมินและรักษา SVT (Regular Narrow-Complex Tachycardia): Vagal Maneuvers → Adenosine 6mg/12mg → Synchronized Cardioversion (หาก Unstable)

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยหญิงอายุ 35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว เกิดอาการใจสั่นฉับพลัน แน่นหน้าอกเล็กน้อย รู้สึกตัวดี สัญญาณชีพ: HR 190 ครั้ง/นาที, BP 110/70 mmHg มอนิเตอร์แสดง Regular Narrow-Complex Tachycardia โดยไม่เห็น P wave

ECG MONITOR: SUPRAVENTRICULAR TACHYCARDIA (HR 190/MIN)



**Pulse:** 190 bpm (Regular, Narrow QRS <0.12s)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** 110/70 mmHg (Hemodynamically Stable)

**Mental State:** Alert and oriented

**SpO2:** 98% on room air

**Symptoms:** Sudden onset palpitations, mild chest discomfort

**Q1. ผู้ป่วยเป็น SVT ที่คงที่ (Hemodynamically Stable) หัตถการแรกที่ไม่ใช้ยาที่ควรทำคืออะไร?**

A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver) ✓ (Correct)

B. ทำ Synchronized Cardioversion 100J ทันที

C. ให้ Epinephrine 1mg IV

D. นวดหลอดเลือดคอสองข้างพร้อมกัน (Bilateral Carotid Massage)

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ทำ Vagal Maneuvers (เช่น Modified Valsalva Maneuver) — สำหรับ Stable Narrow-Complex SVT ขั้นตอนแรกคือการทำ Vagal maneuvers ซึ่ง Modified Valsalva (เป่าหลอดฉีดยาแล้วยกขาขึ้น) มีอัตราสำเร็จสูงถึง 40%

- B ผิดเพราะ: Synchronized Cardioversion ใช้เมื่อผู้ป่วย unstable หรือล้มเหลวจากการใช้ยา
- C ผิดเพราะ: Epinephrine กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น
- D ผิดเพราะ: ห้าม นวดคอพร้อมกันสองข้างเด็ดขาด เพราะทำให้สมองขาดเลือดรุนแรง

### KEY TEACHING

Stable SVT First-line: Vagal Maneuvers (Modified Valsalva Maneuver has highest conversion rate)

**Q2. หากทำ Vagal Maneuvers แล้วไม่สำเร็จ ยาตัวแรกที่ต้องให้คืออะไรและใช้วิธีการฉีดยาอย่างไร?**

A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที ✓ (Correct)

B. Adenosine 1mg Slow IV Push ใน 5 นาที

C. Amiodarone 300mg IV Bolus

D. Atropine 1mg IV Push

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. Adenosine 6mg Rapid IV Push ตามด้วย Saline Flush 20mL ทันที — Adenosine มีครึ่งชีวิตสั้นมาก (<10 วินาที) ต้องฉีดเร็วที่สุดผ่าน IV ที่ใกล้หัวใจแล้วตามด้วยน้ำเกลือไล่ทันที

- B ผิดเพราะ: ขนาด 1mg ต่ำเกินไป และการฉีดช้าจะทำให้ถูกทำลายในเลือดก่อนถึงหัวใจ
- C ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ใช่ตัวเลือกแรกสำหรับ SVT สายแคบ
- D ผิดเพราะ: Atropine ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น

### KEY TEACHING

Adenosine Dosing: 6 mg Rapid IV Push + 20 mL NS Flush → If no response in 1-2 min, give 2nd dose 12 mg Rapid IV Push

**Q3. หากฉีด Adenosine 6mg เข็มแรกแล้ว คลื่นยังเป็น SVT 190/นาที ขนาดยา Adenosine เข็มที่ 2 ที่ต้องให้คือเท่าไร?**

A. Adenosine 12mg Rapid IV Push

✓ (Correct)

B. ฉีด Adenosine 6mg ซ้ำขนาดเดิม

C. Metoprolol 50mg IV push เร็วๆ

D. Verapamil 20mg IV push

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. Adenosine 12mg Rapid IV Push — หากขนาดแรก 6mg ไม่สำเร็จ ให้ฉีดขนาดที่สอง 12mg Rapid IV push

- B ผิดเพราะ: ขนาดที่สองต้องเพิ่มเป็น 12mg ตามมาตรฐานอัลกอริทึม
- C ผิดเพราะ: Metoprolol IV ฉีดเร็วเกินไปทำให้ความดันตกวิกฤต
- D ผิดเพราะ: Verapamil 20mg เป็นขนาดที่สูงเกินไปและเสี่ยงต่อ hypotension

**KEY TEACHING**

Adenosine 2nd Dose = 12 mg Rapid IV Push

**Q4. หากผู้ป่วยเปลี่ยนเป็น Unstable (ความดันตกเหลือ 75/40 mmHg ซึ่มลง แขนงหน้าอกรุนแรง) การจัดการด่วนคืออะไร?**

A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic)

✓ (Correct)

B. ทำ Vagal Maneuver ซ้ำอีก 3 รอบ

C. หยุด Amiodarone drip ใน 1 ชั่วโมง

D. เริ่มกดหน้าอก CPR

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ทำ Synchronized Cardioversion (50-100J Biphasic) — เมื่อ SVT กลายเป็น Unstable ต้องทำ Synchronized Cardioversion พลังงานเริ่มต้น 50-100J ทันที

- B ผิดเพราะ: การทำ Vagal maneuver ประสิทธิภาพในผู้ป่วย unstable
- C ผิดเพราะ: ยาหยุดออกฤทธิ์ช้าเกินไปสำหรับภาวะ unstable
- D ผิดเพราะ: ผู้ป่วยยังมีชีพจร ไม่ต้องทำ CPR

**KEY TEACHING**

Unstable SVT → Immediate Synchronized Cardioversion (50-100 J Biphasic)

## Cardiac Arrest in Pregnancy

**Learning Objective:** ปรับเปลี่ยนการกู้ชีพในสตรีตั้งครรภ์: Left Uterine Displacement (LUD), Early Advanced Airway, Resuscitative Hysterotomy 5-minute rule

**Clinical Scenario:** หญิงตั้งครรภ์อายุ 28 ปี อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ (GA 32 weeks) เกิดหมดสติฉับพลันใน ER ทีมกู้ชีพเริ่ม CPR มอนิเตอร์แสดง Pulseless Electrical Activity (PEA)

ECG MONITOR: PREGNANCY ARREST (GA 32 WEEKS) — PEA



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Gestational Age:** 32 weeks (Fundal height above umbilicus)

**Airway:** Severely edematous, high aspiration risk

**BP:** Unobtainable

**Fetal Heart Rate:** Not evaluated during maternal arrest

**Q1. การจัดทำทางร่างกายพิเศษที่จำเป็นอย่างไรระหว่างการทำ CPR ในหญิงตั้งครรภ์ (GA ≥20 สัปดาห์) คืออะไร?**

A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดล๊อคการกดทับ Aortocaval (Correct) ✓

B. ผลักมดลูกไปทางขวา (Right Uterine Displacement)

C. จัดท่า Trendelenburg ยกเท้าสูง

D. จัดท่านอนคว่ำ (Prone position)

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ทำ Manual Left Uterine Displacement (LUD) เพื่อปลดล๊อคการกดทับ Aortocaval — การดันมดลูกไปทางซ้าย (LUD) ช่วยลดการกดทับ Inferior Vena Cava และ Abdominal Aorta ทำให้เลือดไหลกลับเข้าหัวใจดีขึ้น

- B ผิดเพราะ: การดันไปทางขวายังทำให้มดลูกทับ Inferior Vena Cava มากขึ้น
- C ผิดเพราะ: ทำ Trendelenburg เพิ่มความดันในกะโหลกและกดกะบังลม
- D ผิดเพราะ: ท่านอนคว่ำทำให้กดหน้าอก CPR ไม่สะดวก

### KEY TEACHING

Maternal CPR Priority: Continuous Manual Left Uterine Displacement (LUD) to relieve Aortocaval Compression

**Q2. ข้อพิจารณาเรื่องการจัดการทางเดินหายใจ (Airway Management) ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้นคืออะไร?**

A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm (Correct) ✓

B. ห้ามใส่ท่อช่วยหายใจ ให้ใช้เฉพาะ BVM เท่านั้น

C. ใช้ท่อช่วยหายใจขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น 8.5 mm

D. ช่วยหายใจด้วยอัตราเร็วกว่า 30 ครั้ง/นาที

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ใส่ท่อช่วยหายใจด่วน (Early Endotracheal Intubation) โดยใช้ท่อขนาดเล็กกว่าปกติ 0.5-1.0 mm — สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูงต่อการสำลัก (Aspiration) และมีทางเดินหายใจบวม จึงแนะนำให้ใส่ท่อด้วยขนาดท่อที่เล็กกว่าปกติเล็กน้อย (e.g. 6.5-7.0 mm)

- B ผิดเพราะ: BVM เพิ่มความเสี่ยง gastric distension และ aspiration สูงในหญิงตั้งครรภ์
- C ผิดเพราะ: ทางเดินหายใจหญิงตั้งครรภ์มักบวม การใช้ท่อใหญ่ทำให้เกิด airway trauma
- D ผิดเพราะ: Hyperventilation ลด venous return

### KEY TEACHING

Maternal Airway: Early ETT placement with slightly smaller tube (0.5-1.0 mm smaller) due to airway edema & high aspiration risk



**Q3. หากทำ CPR และกู้ชีพเต็มที่แล้วไม่เกิด ROSC ภายในกี่นาที ควรทำ Resuscitative Hysterotomy (Perimortem Cesarean Delivery)?**

**A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาที หลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่นาทีที่ 4) ✓ (Correct)**

B. รอให้ครบ 30 นาทีก่อน

C. ทำเฉพาะเมื่อทารกในครรภ์เสียชีวิตแล้วเท่านั้น

D. ห้ามทำผ่าตัดในห้องฉุกเฉิน

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ทำ Resuscitative Hysterotomy ภายใน 5 นาทีหลัง arrest (เตรียมอุปกรณ์ที่นาทีที่ 4) — การผ่าตัดคลอดช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของทั้งมารดา (ลดอุกมันมดลูก) และทารก โดยควรเอาทารกออกภายใน 5 นาที

- B ผิดเพราะ: รอ 30 นาทีทำให้เกิด irreversible brain damage ต่อทั้งแม่และลูก
- C ผิดเพราะ: เป้าหมายหลักของการผ่าตัดคือการกู้ชีวิตมารดา (Maternal resuscitation benefit)
- D ผิดเพราะ: Resuscitative Hysterotomy ทำใน ED/ICU ได้ทันทีโดยไม่ต้องย้ายไปห้องผ่าตัด

**KEY TEACHING**

Resuscitative Hysterotomy (PMCD): Deliver fetus within 5 minutes of arrest for GA  $\geq 20$  weeks if no maternal ROSC

**Q4. ขนาดยา Epinephrine และยา ACLS อื่นๆ ในสตรีตั้งครรภ์หัวใจหยุดเต้น ควรปรับเปลี่ยนอย่างไร?**

**A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min) ✓ (Correct)**

B. ลดยาลงครึ่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของทารก

C. งดการให้ Epinephrine เด็ดขาด

D. ให้เฉพาะ Dopamine เท่านั้น

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ใช้ขนาดยา ACLS มาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติ (Epinephrine 1mg IV/IO q3-5min) — คำแนะนำ AHA 2025 ยืนยันว่ายาทุกชนิดใน ACLS ให้ใช้ขนาดยามาตรฐานเท่าผู้ใหญ่ปกติโดยไม่ต้องลด dose

- B ผิดเพราะ: การลด dose ทำให้ระดับยาไม่เพียงพอต่อการกู้ชีวิตมารดา
- C ผิดเพราะ: Epinephrine เป็นยาหลักที่จำเป็นสำหรับ ROSC
- D ผิดเพราะ: Dopamine ไม่ใช่ยาหลักใน cardiac arrest algorithm

**KEY TEACHING**

Maternal Drug Dosing: Standard ACLS Doses & Algorithms apply fully (Do NOT reduce medication doses)

## PEA from Hyperkalemia

**Learning Objective:** วินิจฉัย Hyperkalemia-induced Cardiac Arrest (Sine wave / PEA) และให้ Calcium Gluconate/Chloride เพื่อ Membrane Stabilization

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 58 ปี เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD stage 5) ขาดการฟอกเลือด 1 สัปดาห์ เกิดหมดสติระดับปล้น มอนิเตอร์แสดงคลื่นไฟฟ้ากว้างมากคล้าย Sine wave ตรวจไม่พบชีพจร (PEA arrest) ผลเลือดด่วน K<sup>+</sup> 8.5 mEq/L

ECG MONITOR: HYPERKALEMIA SINE WAVE / PEA (K<sup>+</sup> 8.5 MEQ/L)



**Pulse:** Pulseless

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**BP:** Unobtainable

**Renal Hx:** CKD Stage 5 on HD (Missed dialysis x 1 week)

**Labs:** K<sup>+</sup> 8.5 mEq/L, pH 7.10, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 12 mEq/L

**ECG Hx:** Peaked T waves → QRS widening → Sine wave

**Q1. ยาตัวเลือกแรกที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการและรักษาเยื่อหุ้มหัวใจ (Membrane Stabilization) ในภาวะ Hyperkalemic Cardiac Arrest คือข้อใด?**

A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push **✓ (Correct)**

B. Regular Insulin 10 units + 50% Glucose

C. Sodium Bicarbonate 50 mEq IV

D. Kayexalate Oral Powder

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. Calcium Gluconate 10% (15-30 mL) หรือ Calcium Chloride IV push — แคลเซียมเป็น Cardioprotective agent ที่เข้าจับกับฤทธิ์เป็นพิษของโพแทสเซียมต่อเยื่อหุ้มเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทันทีใน 1-3 นาที

- B ผิดเพราะ: Insulin + Glucose ช่วยย้าย K<sup>+</sup> เข้าเซลล์ แต่ออกฤทธิ์ช้ากว่า (15-20 นาที) ไม่สามารถป้องกันเยื่อหุ้มหัวใจฉุกเฉินได้เท่า Calcium
- C ผิดเพราะ: Sodium bicarbonate ออกฤทธิ์ช้าและไม่ได้ผลดีเป็นยาเดี่ยว
- D ผิดเพราะ: Kayexalate เป็นยาจับ K<sup>+</sup> ในลำไส้ใช้เวลาหลายชั่วโมง ไม่มีประโยชน์ในภาวะ cardiac arrest

### KEY TEACHING

Hyperkalemia Arrest First-line: Calcium Gluconate or Calcium Chloride IV Push immediately for Cardiac Membrane Stabilization

**Q2. กลไกการออกฤทธิ์ของ Calcium ในภาวะ Severe Hyperkalemia คืออะไร?**

A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ (Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K<sup>+</sup> ในเลือด **✓ (Correct)**

B. ดึง K<sup>+</sup> กลับเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ

C. ขับ K<sup>+</sup> ออกทางปัสสาวะอย่างรวดเร็ว

D. ปรับค่า pH ในเลือดให้เป็นด่าง

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. หักล้างฤทธิ์ไฟฟ้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ (Antagonize membrane excitability) โดยไม่ลดระดับ K<sup>+</sup> ในเลือด — แคลเซียมช่วยฟื้นฟู Threshold potential ของเยื่อหุ้มเซลล์หัวใจ ทำให้คลื่น Sine wave หดแคบลง แต่ไม่ได้ลดตัวเลข K<sup>+</sup> ในเลือด

- B ผิดเพราะ: ยาที่ดึง K<sup>+</sup> เข้าเซลล์คือ Insulin, Beta-2 agonist และ Sodium Bicarbonate
- C ผิดเพราะ: ยาที่ขับ K<sup>+</sup> ออกคือ Diuretics หรือ Hemodialysis
- D ผิดเพราะ: แคลเซียมไม่มีผลต่อ pH ในเลือด

### KEY TEACHING

Calcium Mechanism: Restores threshold potential & stabilizes membrane Excitability (Does NOT lower serum K<sup>+</sup> level!)

Q3. หลังจากให้ Calcium เพื่อรักษาเยื่อหุ้มหัวใจแล้ว ยาชุดถัดไปที่ต้องให้เพื่อดึง K<sup>+</sup> เข้าสู่ภายในเซลล์คือข้อใด?

A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV ✓  
(Correct)

B. Amiodarone 300mg IV

C. Furosemide 80mg IV push ในผู้ป่วยไตวายแฟลต

D. Atropine 1mg IV push

#### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Regular Insulin 10 units IV + 50% Dextrose 50 mL IV — Insulin ช่วยกระตุ้น Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase pump ดึง K<sup>+</sup> จากเลือดเข้าสู่เซลล์ ลดระดับ K<sup>+</sup> ในเลือดลง 0.5-1.2 mEq/L ภายใน 30-60 นาที

- B ผิดเพราะ: Amiodarone ไม่ได้ช่วยลดระดับ K<sup>+</sup>
- C ผิดเพราะ: Furosemide ไม่ได้ผลในผู้ป่วย CKD Stage 5 anuric
- D ผิดเพราะ: Atropine ไม่เกี่ยวกับ K<sup>+</sup> metabolism

#### KEY TEACHING

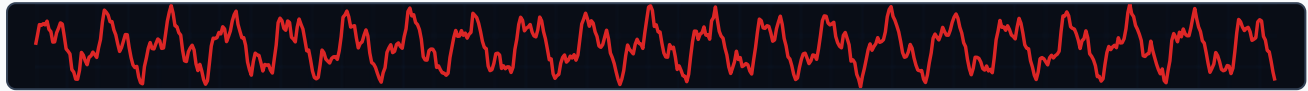
Shifting K<sup>+</sup> Intracellularly: Regular Insulin 10U IV + D50 50mL IV | Prepare Emergency Hemodialysis for definitive elimination

## LVAD Patient in Arrest

**Learning Objective:** ประเมินและกู้ชีพผู้ป่วยใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้าย (LVAD): ประเมิน LVAD hum, หลีกเสี่ยง Pulse/BP ปกติ, ทำ CPR อย่างระมัดระวัง

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 60 ปี ใส่เครื่องพุงหัวใจห้องซ้ายชนิด Continuous-flow LVAD (HeartMate 3) หมดสติในวอร์ด ญาติระบุว่าหัวใจล้มเหลว พยาบาลคลำชีพจร radial/carotid ไม่ได้ มอนิเตอร์แสดง VF

ECG MONITOR: LVAD PATIENT IN VF ARREST



**Device:** Continuous-flow LVAD (HeartMate 3)

**Pulse:** Non-palpable (Expected in continuous-flow LVAD)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**Pump Sound:** No pump hum audible on auscultation

**MAP:** Unobtainable via manual cuff

**Alarms:** LVAD Controller Low Flow / Beeping Alarm

**Q1. ขั้นตอนประเมินแรกสุดที่สำคัญที่สุดเมื่อพบผู้ป่วย LVAD หมดสติและคลำชีพจรไม่ได้คืออะไร?**

A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller ✓ (Correct)

B. เริ่มกดหน้าอก CPR ทันที 100 ครั้ง/นาทีโดยไม่ดูเครื่อง

C. ซ็อกไฟฟ้าทันที 360J

D. เจาะเลือดส่งตรวจทันที

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ฟังเสียงเครื่อง LVAD hum/vibration ที่ยอดอก และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller — ผู้ป่วยใส่ Continuous-flow LVAD ปกติจะคลำชีพจรไม่ได้อยู่แล้ว ต้องฟังเสียงปั๊ม (Pump hum) และเช็คสายไฟ/แบตเตอรี่ controller

- B ผิดเพราะ: หากปั๊ม LVAD ทำงานปกติ ผู้ป่วยอาจแคว้งจากสาเหตุอื่น การกดหน้าอกทันทีอาจทำให้สาย cannula ฉีกขาด
- C ผิดเพราะ: ต้องเช็คสถานะปั๊มและความรู้สึกตัวจริงก่อน
- D ผิดเพราะ: ไม่ใช่การประเมินแรกสุด

### KEY TEACHING

LVAD Initial Evaluation: Assess responsiveness → Listen for Pump Hum → Check Driveline connections & Battery/Power source

**Q2. หากฟังไม่ได้ยินเสียงปั๊ม LVAD (No pump hum) เช็คสายไฟแล้ว และผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว หายใจเหือก การทำ CPR มีข้อพิจารณาอย่างไร?**

A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง ✓ (Correct)

B. ห้ามทำ CPR เด็ดขาดในผู้ป่วย LVAD ทุกกรณี

C. กระแทกหน้าท้องแทนการกดหน้าอก

D. ทำ Pacing อย่างเดียว

### คำอธิบาย

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. เริ่มทำ CPR กดหน้าอกตามแนวทาง ACLS มาตรฐานอย่างระมัดระวัง — AHA 2025 ยืนยันว่าหากเครื่อง LVAD หยุดทำงานและผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว สามารถทำ CPR กดหน้าอกได้เพื่อรักษาชีวิต

- B ผิดเพราะ: ความเชื่อดั้งเดิมว่าห้ามกดหน้าอกถูกยกเลิกแล้ว หากปั๊มไม่ทำงานและไร้สัญญาณชีพ CPR สามารถทำได้
- C ผิดเพราะ: การกระแทกหน้าท้องไม่ได้ช่วย circulation
- D ผิดเพราะ: Pacing ไม่ได้ทำให้ปั๊ม LVAD หมุน

### KEY TEACHING

LVAD CPR Guidelines: If LVAD is NOT working (no hum) and patient is unresponsive → Perform Chest Compressions (CPR)

**Q3. ข้อควรระวังเกี่ยวกับการช็อตไฟฟ้า (Defibrillation) ในผู้ป่วย LVAD ที่มี VF คืออะไร?**

**A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm (Correct)**

B. ห้ามช็อตไฟฟ้าภายนอกเพราะจะทำลายระบบคอมพิวเตอร์ LVAD

C. ช็อตไฟฟ้าได้เฉพาะพลังงานต่ำ 10J เท่านั้น

D. ต้องถอดแบตเตอรี่ LVAD ออกก่อนช็อตเสมอ

**คำอธิบาย**

**คำตอบที่ถูกต้อง:** A. ทำ Defibrillation ได้ตามปกติ แต่ต้องติดแผ่น Pad ให้ห่างจากตัวเครื่อง/Controller อย่างน้อย 2-3 cm — สามารถช็อตไฟฟ้า external defibrillation (120-200J Biphasic) ได้อย่างปลอดภัยโดยวางแผ่น pad ไม่ให้ทับอุปกรณ์ LVAD

- B ผิดเพราะ: แผงวงจร LVAD มีระบบป้องกันกระแสไฟช็อตภายนอก ช็อตได้ปลอดภัย
- C ผิดเพราะ: พลังงาน 10J ไม่เพียงพอต่อการสล้าง VF
- D ผิดเพราะ: ถอดแบตเตอรี่ออกจะทำให้ปั๊มดับและผู้ป่วยเสียชีวิต

**KEY TEACHING**

LVAD Defibrillation: Safe to deliver standard energy shocks (120-200 J Biphasic) | Keep pads away from pump/controller

## Termination of Resuscitation (TOR / Ethics)

**Learning Objective:** ประเมินเกณฑ์ ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule, การสื่อสารกับญาติอย่างมีมนุษยธรรม, และการบันทึกเอกสารทางจริยธรรม

**Clinical Scenario:** ผู้ป่วยชายอายุ 78 ปี มีโรคประจำตัว ESRD และ Severe Heart Failure เกิด Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest ทีมกู้ชีพทำ CPR รวม 45 นาที ให้ Epinephrine 7 doses ใส่ท่อช่วยหายใจเรียบร้อย คลื่นไฟฟ้าเป็น Asystole ต่อเนื่อง ค่า EtCO<sub>2</sub> ต่ำกว่า 10 mmHg ตลอด 20 นาทีหลังสุด

ECG MONITOR: REFRACTORY ASYSTOLE (CPR 45 MIN)

**Rhythm:** Refer to ECG Strip

**CPR Duration:** 45 minutes high-quality CPR

**Epinephrine:** 7 mg total administered

**EtCO<sub>2</sub>:** <10 mmHg (constantly for 20+ mins)

**Arrest Type:** Unwitnessed Out-of-Hospital Arrest

**Pupils:** Fixed and dilated, no brainstem reflexes

**Q1. ข้อใดเป็นเกณฑ์ตาม ALS Termination of Resuscitation (TOR) Rule ที่สนับสนุนการพิจารณายุติการกู้ชีพ (Stop CPR)?**

A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, และ EtCO<sub>2</sub> <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที ✓ (Correct)

B. ต้องทำ CPR ต่อเนื่องให้ครบ 2 ชั่วโมงเสมอไม่ว่ากรณีใดๆ

C. อายุผู้ป่วยมากกว่า 60 ปีเพียงอย่างเดียว

D. ญาติไม่อยู่ในห้องฉุกเฉิน

### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. Arrest ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์, ไม่มีการช็อตไฟฟ้า, ไม่เกิด ROSC หลังกู้ชีพเต็มที่, และ EtCO<sub>2</sub> <10 mmHg ต่อเนื่องเกิน 20 นาที — ALS TOR Rule รวมปัจจัยทำนายความล้มเหลวของการกู้ชีพ (Futility) ซึ่งค่า EtCO<sub>2</sub> <10 mmHg หลัง 20 นาทีบ่งบอกถึงการขาดการไหลเวียนเลือดระดับเซลล์อย่างรุนแรง

- B ผิดเพราะ: การทำ CPR ต่อเนื่องเกินจำเป็นโดยไร้ความหวังเป็นการทรมานผู้เสียชีวิต (Futilitative resuscitation)
- C ผิดเพราะ: อายุปัจจัยเดียวไม่ใช่เกณฑ์ตัดจบ CPR
- D ผิดเพราะ: การมีหรือไม่มีญาติไม่ได้เป็นเกณฑ์ทางคลินิกในการหยุด CPR

### KEY TEACHING

ALS TOR Criteria: Unwitnessed arrest + No shock delivered + No ROSC after prolonged ALS + Persistent EtCO<sub>2</sub> <10 mmHg

**Q2. หลักการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมเมื่อแจ้งการยุติการกู้ชีพแก่ครอบครัวผู้ป่วยคือข้อใด?**

A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม ✓ (Correct)

B. ใช้คำพูดคลุมเครือ เช่น 'ผู้ป่วยกำลังพักผ่อนสบายแล้ว'

C. เดินออกจากห้องทันทีโดยไม่พูดอะไร

D. ดำเนินครอบครัวว่าโทรแจ้งกู้ชีพช้าเกินไป

### คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. อธิบายขั้นตอนการกู้ชีพอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเห็นอกเห็นใจ ยืนยันการเสียชีวิตชัดเจน และเปิดโอกาสให้ซักถาม — การสื่อสารต้องชัดเจน ชัดถ้อยชัดคำ ไม่ใช่ศัพท์เปรียบเทียบคลุมเครือ แสดงความเสียใจและเปิดพื้นที่รองรับอารมณ์ของครอบครัว

- B ผิดเพราะ: การใช้คำคลุมเครือทำให้เกิดความสับสนว่าเสียชีวิตจริงหรือไม่
- C ผิดเพราะ: ขาดความเป็นมืออาชีพและสร้างบาดแผลทางจิตใจให้ครอบครัว
- D ผิดเพราะ: การโทษครอบครัวผิดหลักจริยธรรมทางการแพทย์อย่างรุนแรง

### KEY TEACHING

TOR Communication: Direct, empathetic, clear statement of death | Avoid ambiguous jargon | Support family grieving

Q3. สิ่งสำคัญที่ต้องบันทึกในรายงานทางการแพทย์ (Medical Documentation) หลังการยุติการกู้ชีพคืออะไร?

A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO<sub>2</sub>, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาเริ่มเสียชีวิต และการแจ้งญาติ ✓  
(Correct)

B. บันทึกเพียงแค่ 'ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว' สั้นๆ

C. บันทึกเวลากด CPR เวลาเดียวพอ

D. ไม่ต้องบันทึกหากผู้ป่วยไม่มีประกันภัย

คำอธิบาย

คำตอบที่ถูกต้อง: A. ระยะเวลา CPR, ขนาดยารวม, คลื่นหัวใจ, ค่า EtCO<sub>2</sub>, เหตุผลทางคลินิกในการ TOR, เวลาเริ่มเสียชีวิต และการแจ้งญาติ — เอกสารการกู้ชีพเป็นหลักฐานทางกฎหมายและจริยธรรมที่สำคัญ ต้องบันทึกรายละเอียดทางคลินิกอย่างครบถ้วน

- B ผิดเพราะ: เอกสารไม่สมบูรณ์เสี่ยงต่อปัญหาทางกฎหมายและเวชระเบียน
- C ผิดเพราะ: ต้องบันทึกยารายการและ EtCO<sub>2</sub> ประกอบ
- D ผิดเพราะ: ต้องบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยทุกคนอย่างเท่าเทียม

KEY TEACHING

TOR Documentation: Complete chronological log of CPR timeline, interventions, EtCO<sub>2</sub> trends, clinical futility rationales & death verification